CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SANTA CATARINA
UNIDADE CURRICULAR: PROJETO APLICADO II
PROFESSORA: JANICE DETERS

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas



DOCUMENTO DO SISTEMA (NOME A DEFINIR)

GRUPO Nº 6
GABRIEL EUFRAZIO
GABRIEL GANDRA
NATHAN FERRAZ FREITAS
WELYNTON FELIPE OLKOWSKI

Florianópolis/SC

Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
11/08/26	1.0	Elaboração inicial do documento	Nathan Ferraz	Gabriel Gandra
15/08/26	2.0	Preenchimento das seções: • 1. Escopo • 9.1 Planejamento do Projeto Aplicado	Nathan Ferraz	Gabriel Eufrazio
18/08/26	3.0	Preenchimento das seções: • 2. Descrição da solução • 3. Partes Interessadas	Nathan Ferraz	Gabriel Gandra
23/08/26	4.0	Preenchimento das seções: • 4. Atores • 5.1. Requisitos Funcionais • 5.2. Requisitos Não Funcionais	Welynton Felipe Olkowski	Nathan Ferraz
16/09/26	5.0	Preenchimento das seções: • 6. Diagrama de Modelo Entidade e Relacionamento	Gabriel Gandra	Gabriel Eufrazio

1. Escopo

A Unidade SENAI Fraiburgo possui uma Cantina da Honestidade, um espaço de autoatendimento em que os usuários retiram livremente os produtos disponíveis e realizam o pagamento de forma espontânea, depositando o valor correspondente em uma caixa física. Esse modelo, embora fundamentado na confiança entre os usuários, não conta atualmente com nenhum sistema informatizado de apoio: não há controle de quem retirou o quê, não existe gestão de créditos ou saldos, e não é possível rastrear as movimentações financeiras da cantina. Como consequência, a unidade enfrenta perdas decorrentes de retiradas sem o devido pagamento e não possui informações gerenciais para acompanhar vendas, saldos e o consumo dos produtos.

A demanda deste projeto está presente na plataforma do SAGA SENAI, no link: clique aqui.

2. Descrição da Solução

Os modelos de autoatendimento como as "cantinas da honestidade", entre elas a da Unidade SENAI Fraiburgo, foco deste projeto, dependem inteiramente da conduta espontânea dos usuários, sem qualquer verificação no momento da retirada dos produtos. Ao mesmo tempo, o pagamento no Brasil vem migrando do dinheiro físico para meios digitais: mais de 82% dos adultos já usam o Pix (CNN BRASIL, 2026). Isso evidencia a oportunidade de modernizar processos que, como o da cantina da SENAI, ainda dependem exclusivamente de dinheiro em espécie.

O problema é relevante porque, hoje, a cantina não mantém registro das operações (o que foi retirado, por quem, se foi pago) nem gestão de créditos, obrigando o usuário a portar o valor exato em espécie. Um estudo publicado na revista Science, que testou a honestidade em 40 países, posicionou o Brasil na 24ª colocação no critério de carteiras com dinheiro, com cerca de um terço dos participantes devolvendo o valor, reforçando que um modelo de confiança pura, sem suporte tecnológico, está sujeito a perdas reais.

Esse problema afeta diretamente a Unidade SENAI Fraiburgo, que arca financeiramente com os produtos não pagos e não consegue planejar reposição de estoque por falta de dados, e também os próprios usuários, que não têm como acompanhar seu saldo ou consumo. De forma mais ampla, o mesmo desafio se repete em qualquer instituição que adote esse modelo de autoatendimento sem suporte tecnológico, o que reforça a relevância de uma solução replicável.

Diante desse cenário, o tema foi definido pela professora orientadora para todos os grupos da turma neste semestre, por se tratar de uma demanda real da própria Unidade SENAI Fraiburgo. Ainda assim, o desafio é tecnicamente adequado ao momento do curso: envolve modelagem de dados (usuários, produtos, créditos e transações), regras de negócio (débito automático de saldo, validações) e uma interface simples e acessível, características alinhadas ao foco do Projeto Aplicado II, que é a integração de uma aplicação com banco de dados relacional.

3. Partes Interessadas

Este tópico contempla as partes interessadas do Projeto Aplicado II.

3.1.Coordenação do Curso de Análise de Sistemas

A coordenação do curso é responsável pelo acompanhamento pedagógico e institucional do projeto, sendo representada pela Prof.ª Aline Antoneli.

3.2 Professor da UC Projeto Aplicado II

A orientação técnica e pedagógica da Unidade Curricular está sob responsabilidade da Prof.ª Janice Ines Deters, líder técnica do projeto.

3.3 Cliente da aplicação

O cliente da aplicação é a Unidade SENAI/SC de Fraiburgo, responsável pela demanda que originou o projeto e pela validação dos requisitos junto à equipe de desenvolvimento.

4. Atores

Este tópico contempla os atores do Projeto Aplicado II.

4.1 Administrador da cantina

O Administrador da cantina será um funcionário da Unidade SENAI Fraiburgo responsável pela gestão operacional da cantina. No sistema, é responsável por cadastrar, atualizar e consultar produtos e estoque, gerenciar os cadastros de usuários e acompanhar relatórios de movimentações financeiras, vendas e saldos.

4.2 Consumidor

O consumidor é o usuário da cantina (aluno, colaborador ou visitante autorizado) que retira produtos por autoatendimento. No sistema, é responsável por se cadastrar e autenticar, recarregar créditos e consultar saldo em sua carteira virtual, registrar a retirada de produtos via código de barras e consultar seu histórico de compras e extrato.

5. Requisitos

Este tópico contempla os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

5.1 Requisitos Funcionais

Com base no problema apresentado e na solução proposta, foram levantados os requisitos funcionais que descrevem as ações que o sistema deve executar para atender Administrador e Consumidor. Os requisitos abaixo cobrem desde o cadastro e autenticação de usuários até a gestão de produtos, créditos e relatórios gerenciais.

Requisitos funcionais
RF01: O sistema deve permitir o autocadastro do Consumidor, utilizando seu e-mail institucional (fornecido pelo SENAI) e uma senha definida no ato do cadastro.
RF01.1: O sistema deve validar que o e-mail informado no cadastro seja único (não duplicado) na base de dados.

RF01.2: O sistema deve permitir a autenticação (login) de Administrador e Consumidor utilizando e-mail institucional e senha cadastrados.
RF01.3: O sistema deve bloquear o acesso em caso de credenciais inválidas, exibindo mensagem de erro apropriada.
RF02: O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar produtos disponíveis na cantina, informando nome, categoria, preço, quantidade em estoque, código de barras de identificação e foto do produto.
RF02.1: O sistema deve permitir ao Administrador atualizar os dados de um produto já cadastrado (nome, categoria, preço, estoque, foto).
RF02.2: O sistema deve permitir ao Administrador consultar a lista de produtos cadastrados, com filtro por nome ou categoria.
RF02.3: O sistema deve permitir ao Administrador inativar um produto, removendo-o da lista de produtos disponíveis para venda, sem excluir seus dados nem o histórico de vendas associado.
RF02.4: O sistema deve validar que o código de barras de cada produto seja único na base de dados.
RF03: O sistema deve disponibilizar uma carteira virtual para o consumidor realizar a recarga de créditos, selecionando a forma de pagamento entre cartão de crédito, cartão de débito ou Pix.
RF03.1: O sistema deve permitir ao consumidor informar o valor da recarga e selecionar a forma de pagamento (cartão de crédito, cartão de débito ou Pix).
RF03.2: O sistema deve registrar a recarga como concluída e creditar o valor informado na carteira virtual do Consumidor, associando a operação à forma de pagamento selecionada, ao usuário e à data/hora.
RF03.3: O sistema deve exibir ao Consumidor o saldo atual da carteira virtual em tempo real, em tela de fácil acesso, imediatamente após login e após qualquer recarga ou compra.
RF04: O sistema deve permitir ao consumidor registrar a compra de um ou mais produtos por meio da leitura do código de barras de cada item, adicionando-os a um

carrinho de compra.
RF04.1: O sistema deve exibir, a cada leitura de código, o nome, preço e quantidade do produto adicionado ao carrinho, atualizando o valor total da compra em tempo real.
RF04.2: O sistema deve permitir ao consumidor remover um item do carrinho antes de finalizar a compra.
RF04.3: Caso a leitura do código de barras falhe (erro de leitura ou item sem código legível), o sistema deve permitir ao consumidor selecionar manualmente o produto a partir da lista de produtos cadastrados e ativos.
RF04.4: O sistema deve permitir ao Consumidor finalizar a compra, encaminhando o valor total do carrinho para débito da carteira virtual (conforme RF05).
RF05: O sistema deve debitar automaticamente o valor total do carrinho de compra (conforme RF04) do saldo da carteira virtual do Consumidor (a mesma referida no RF03), no momento da finalização da compra.
RF05.1: O sistema deve dar baixa automática no estoque de cada produto adquirido, de acordo com a quantidade registrada no carrinho de compra.
RF05.2: O sistema deve bloquear a finalização da compra caso o saldo disponível na carteira virtual seja insuficiente para cobrir o valor total do carrinho, exibindo mensagem informativa ao Consumidor.
RF06: O sistema deve disponibilizar ao consumidor o histórico completo de compras realizadas, exibindo, para cada compra, a data e hora, a lista de produtos adquiridos com seus respectivos valores unitários, e o valor total da compra.
RF06.1: O sistema deve disponibilizar ao consumidor o extrato de recargas de saldo realizadas, exibindo, para cada recarga, o valor, a data e hora, e a forma de pagamento utilizada.
RF06.2: O sistema deve permitir ao consumidor filtrar o histórico de compras e o extrato de recargas por intervalo de datas (dia, mês ou ano).
RF07: O sistema deve disponibilizar ao Administrador um painel para gerenciamento de usuários Consumidores.
RF07.1: O sistema deve permitir ao Administrador ativar ou desativar o cadastro de um

Consumidor.
RF07.2: O sistema deve permitir ao Administrador editar os dados cadastrais de um consumidor.
RF07.3: O sistema deve permitir ao Administrador resetar a senha de um consumidor.
RF07.4: O sistema deve permitir ao Administrador gerar relatório de vendas por período, exibindo o valor total arrecadado e a quantidade de vendas no intervalo de datas selecionado (dia, mês ou ano).
RF07.5: O sistema deve permitir ao Administrador gerar relatório de produtos mais vendidos, exibindo a quantidade vendida de cada produto em um intervalo de datas selecionado.
RF07.6: O sistema deve permitir ao Administrador gerar relatório de consumo por Consumidor, exibindo o total gasto e os produtos adquiridos por um Consumidor específico em um intervalo de datas selecionado.

5.2 Requisitos Não Funcionais

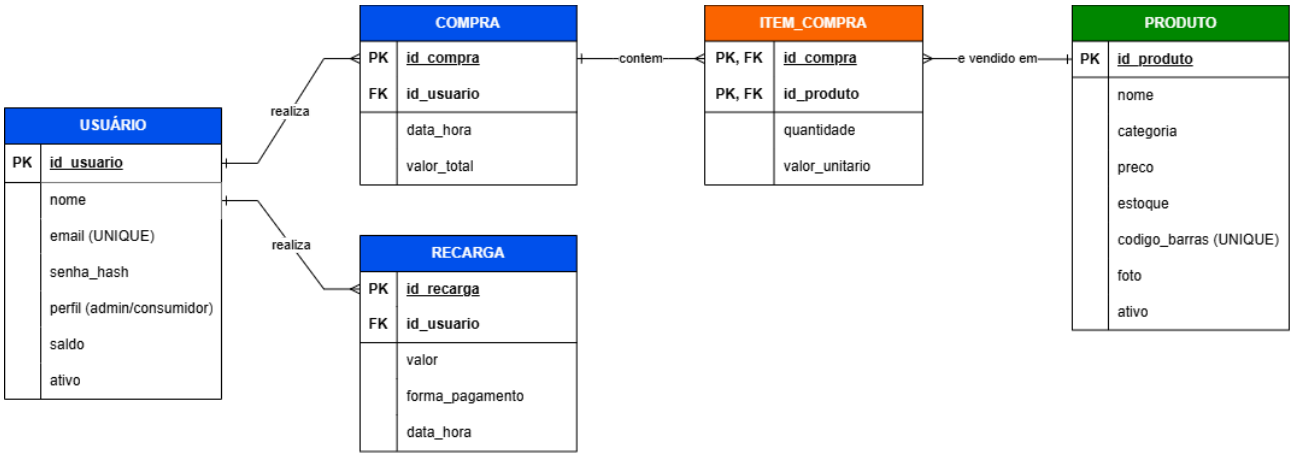
Além das funcionalidades, o sistema deve atender a características de qualidade que garantam confiabilidade, segurança e usabilidade no processo de autoatendimento. A tabela a seguir apresenta os requisitos não funcionais organizados por categoria.

Requisito Não Funcional	Categoria
RNF01 - O sistema deve armazenar e gerenciar todos os dados de cadastro, financeiro e de produtos em um banco de dados relacional.	Armazenamento de dados
RNF02: O sistema deve armazenar as senhas dos usuários utilizando algoritmo de hash criptográfico, impossibilitando a recuperação da senha original, e deve restringir o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (Administrador ou Consumidor).	Segurança
RNF03: A interface deve ser responsiva, adaptando-se a dispositivos móveis e desktop, e permitir que o Consumidor conclua uma compra em no máximo 3 passos (leitura/seleção de produtos, conferência do carrinho, confirmação de pagamento).	Usabilidade
RNF04: O sistema deve responder às operações de consulta de saldo, registro de compra e atualização de estoque em no máximo 2	Desempenho

segundos, sob condições normais de uso.	

6. Diagrama de Modelo Entidade e Relacionamento

A Figura abaixo apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) da aplicação, composto por cinco entidades: Usuario, Produto, Recarga, Compra e Item_Compra.



A entidade Usuario centraliza os dados de cadastro, autenticação e saldo da carteira virtua. As entidades Recarga e Compra relacionam-se com Usuario por meio de relacionamentos de cardinalidade 1:N, uma vez que um usuário pode realizar múltiplas recargas e múltiplas compras ao longo do tempo, enquanto cada recarga ou compra pertence a um único usuário.

Entre as entidades Compra e Produto existe um relacionamento N:N, já que uma compra pode conter diversos produtos e um mesmo produto pode constar em diversas compras. Esse relacionamento é resolvido pela entidade associativa Item_Compra, cuja chave primária é composta pelas chaves estrangeiras id_compra e id_produto. Além de materializar o relacionamento, essa entidade armazena os atributos quantidade e valor_unitario, preservando o valor praticado no momento da venda mesmo que o preço do produto seja posteriormente alterado no cadastro.

Optou-se por manter categoria em Produto e forma_pagamento em Recarga como atributos simples, e não como entidades independentes, pois nenhum requisito funcional prevê o cadastro ou gerenciamento independente desses valores, o RF03.1 define, inclusive, um conjunto fixo e fechado de formas de pagamento. Da mesma forma, optou-se por manter o saldo do consumidor como atributo da entidade Usuario, e não

como uma entidade Carteira separada, uma vez que o histórico de movimentações financeiras já é integralmente representado pelas entidades Recarga (créditos) e Compra (débitos), tornando uma entidade adicional redundante para o escopo atual do sistema.

7. Diagrama de UML

Entrega para próximas etapas.

7.1 Diagrama de Use-Case

Entrega para próximas etapas.

7.2 Diagrama de Sequência

Entrega para próximas etapas.

7.3 Diagrama de Atividades

Entrega para próximas etapas.

7.3 Diagrama de Classes

Entrega para próximas etapas.

7.4 Diagrama de Componentes

Entrega para próximas etapas.

7.4 Diagrama de Implantação

Entrega para próximas etapas.

8. Proposta de Solução Tecnológica Escolhida

Entrega para próximas etapas.

8.1 Topologia da Solução

Essa seção é optativo, entrega para próximas etapas.

9. Recursos Adicionais

Entrega para próximas etapas.

9.1 Planejamento do Projeto Aplicado

O planejamento e o acompanhamento das atividades da equipe são realizados por meio da ferramenta Trello, organizada em formato Kanban com as listas "Backlog", "A Fazer", "Em Andamento", "Em Revisão" e "Concluído". As tarefas são classificadas por etiquetas correspondentes a cada entrega oficial do semestre (AV1 a AV6), contendo responsável, prazo e checklist de subtarefas. O quadro está disponível, com acesso liberado à professora orientadora, no link: clique aqui.

9.2 Repositório da Aplicação

Entrega para próximas etapas.

10 Referências

GAZETA DO POVO. **O teste de honestidade feito em 40 países** (inclusive o Brasil). Curitiba, 2025. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/teste-honestidade-paises-brasil/. Acesso em: 29 ago. 2026.

CNN BRASIL. **82% dos brasileiros usam Pix, mostra pesquisa.** 2026. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/financas/82-dos-brasileiros-usam-pix-mostra-pesquisa/. Acesso em: 29 ago. 2026.